SOFTWARE TESTİNG FUNDAMENTALS & METHODOLOGİES

Laboratoriya Hesabatı: Funksional və Qeyri-Funksional Testlər

Tətbiq: MindBridge Course Catalog **Mühit:** Localhost (Development / DevTools) **Status:** Yekunlaşdırılıb

1. Giriş və Testin Məqsədi

Bu laboratoriya işinin əsas məqsədi eyni funksionallıq (Kurs Axtarış Sistemi) üzərində həm **Funksional (Functional)**, həm də **Qeyri-Funksional (Non-functional)** testləri icra etmək, əldə olunan nəticələri təhlil etmək və iş prosesini **STLC (Software Testing Life Cycle)** mərhələləri ilə əlaqələndirməkdir.

FUNKSİONAL AXTARIŞ
PASS (Uğurlu)

SERVER CAVAB MÜDDƏTİ
3.03s (~3030 ms)

MOBİL GÖRÜNÜŞ (<768PX)
FAIL (Dizayn Pozulur)

2. Test Nəticələrinin Xülasəsi (Summary Table)

Test Obyekti (Check)	Test Növü (Type)	Gözlənilən / Ölçülən Nəticə	Status
Search returns matching courses	Funksional (Functional)	Axtarış sözünə (məs. *cross*, *virtual*) uyğun kurslar siyahıda göstərilir.	PASS
/api/courses response time	Qeyri-funksional (Performance)	Network panelində cavab müddəti **3.03 s (3030 ms)** təşkil edir. Kifayət qədər yavaşdır.	SLOW
Layout below ~768px width	Qeyri-funksional (Responsive/Usability)	375px və 414px ekranlarda naviqasiya və kartlar üst-üstə düşür, dizayn pozulur.	FAİL
Layout at 768px or wider	Qeyri-funksional (Responsive/Usability)	768px və 1200px ekranlarda kartlar və menyu səliqəli şəbəkə (grid) şəklində görünür.	PASS

3. Ətraflı Analiz və Müşahidələr

Axtarış Funksionallığı (Functional Test)

Axtarış sahəsinə daxil edilən açar sözlər (məsələn, `cross` və `virtual`) kataloq tərəfindən düzgün emal olunur. Sistem həm başlıqda, həm də təsvirdə uyğunluq tapan kursları süzgəcdən keçirib istifadəçiyə təqdim edir. Funksional baxımdan tələb ödənilir.

Performans Testi (Performance Test)

Chrome DevTools Network panelində yapılan ölçməyə əsasən, `/api/courses` sorğusunun **Waiting for server response (TTFB)** müddəti **3.03 saniyə** olmuşdur. Bu göstərici real istifadəçilər üçün ləngimə yaradır və backend optimizasiyasına ehtiyac olduğunu gösterir.

4. Ekran Ölçüsü və Responsivlik Analizi (Usability & Responsiveness)

Tətbiqin müxtəlif cihaz ekranlarında davranışını yoxlamaq üçün DevTools Responsive rejimindən istifadə olunmuşdur:

- **375px – 414px (Mobil Cihazlar / iPhone XR):** Naviqasiya paneli və kurs kartları konteyner çərçivəsindən kənara çıxır, mətnlər və düymələr üst-üstə düşür. İstifadəçi təcrübəsi (UX) zəifdir. `[FAIL]`
- **768px – 1200px (Planşet və Masaüstü):** Bütün kartlar düzgün nizamlanır, intervallar bərpa olunur və görünüş tam funksional hala gəlir. `[PASS]`

5. İş Prosesinin STLC Mərhələlərinə Uyğunlaşdırılması (STLC Mapping)

Laboratoriya ərzində icra edilən hər bir addım Proqram Təminatının Test Edilməsi Həyat Dövrünün (STLC) müvafiq mərhələsini əks etdirir:

Laboratoriya Addımı	STLC Mərhələsi (Phase)	Əsaslandırma (Why)
Testə başlamazdan əvvəl neyi yoxlayacağını və keçid/qalıq (Pass/Fail) meyarlarını müəyyən etmək.	**Test Planning & Test Design**	Testin əhatə dairəsi (scope), gözlənilən nəticələr və test ssenariləri əvvəlcədən planlaşdırıldı.
Tətbiqi işə salmaq (`start.sh`) və DevTools panelini (Network/Responsive) hazır vəziyyətə gətirmək.	**Test Environment Setup**	Testlərin icrası üçün tələb olunan proqram təminatı və alətlər mühiti quruldu.
Axtarışı icra etmək, server vaxtını (3.03s) ölçmək və mobil görünüşü yoxlayaraq Pass/Fail qeyd etmək.	**Test Execution**	Hazırlanmış mühitdə test ssenariləri tətbiqə qarşı icra olundu və faktiki nəticələr qeydə alındı.
Eldə olunan 3 nəticəni ümumiləşdirib tətbiqin buraxılışa (Release) hazır olub-olmadığını dəyərləndirmək.	**Test Cycle Closure**	Test nəticələri təhlil edildi, keyfiyyət hesabatı hazırlandı və növbəti addımlar üçün rəy verildi.

6. Yekun Nəticə və Tövsiyələr

> **QA Komandasının Yekun Rəyi**
> 1. **Funksionallıq:** Axtarış mexanizmi tam işləkdir.
> 2. **Performans:** `/api/courses` API sorğusuna indeksləmə və ya keşləmə (caching) əlavə edilərək 3.03s vaxtı 500ms-dən aşağı salınmalıdır.
> 3. **Responsivlik:** Mobile-first CSS media sorğuları (media queries) yenilənməli, 768px-dən kiçik ekranlar üçün şəbəkə düzəlişi olunmalıdır.